

Reakcje związków aromatycznych i heteroaromatycznych

Pochodne benzeny oraz związki heteroaromatyczne należą do kluczowych elementów strukturalnych wchodzących w skład wielu ważnych związków organicznych, w tym syntetycznych leków oraz znaczącej grupy związków pochodzenia naturalnego np. niektórych witamin, aminokwasów czy alkaloidów.

Poniżej opisano siedem związków aromatycznych lub heteroaromatycznych. Na podstawie danych z magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. NMR) zamieszczonych w tabeli oraz dodatkowych informacji **zidentyfikuj związki A-G** oraz podaj produkty powstałe w reakcjach przedstawionych na schematach. Dla ułatwienia, dla wybranych związków w nawiasach podano masy molowe w g/mol.

Tabela: Dane NMR dla związków A-G

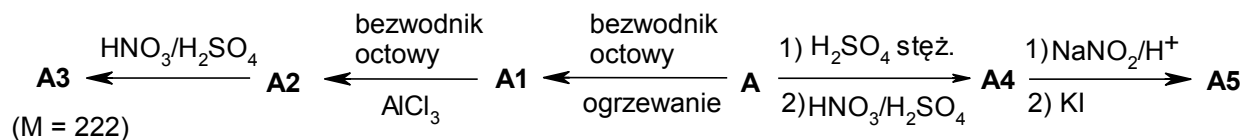
(Na widmach protonowych związków A-G zawsze występują sygnały w obszarze 6-8,5 ppm.)

Związek	Liczba pików w ^{13}C NMR	^1H NMR: Piki spoza obszaru 6-8,5 ppm	^1H NMR: względna intensywność (piki 6-8,5 ppm : pozostałe piki)
A	4	3,5 ppm (s)	5 : 2
B	4	2,3 ppm (s)	4 : 3
C	9	3,4 ppm (s)	3 : 1
D	7	2,3 ppm (s); 3,0 ppm (s) względna intensywność 3 : 1	1 : 1
E	10	5,4 ppm (s)	7 : 1
F	2	brak	nie dotyczy
G	8	brak	nie dotyczy

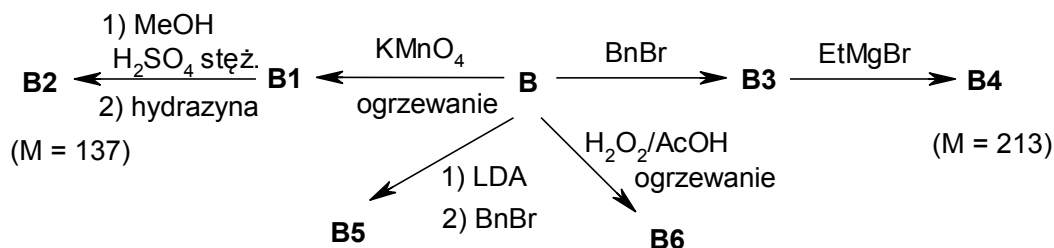
Widma wykonano w CDCl_3 ; s – singlet

Informacje o związkach A-G

I. Substancje **A** i **B** to izomery konstytucyjne o wzorze sumarycznym $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}$. Związki te wykazują charakter zasadowy, przy czym **A** jest słabszą zasadą. **B** natomiast dużo trudniej ulega reakcjom substytucji elektrofilowej.



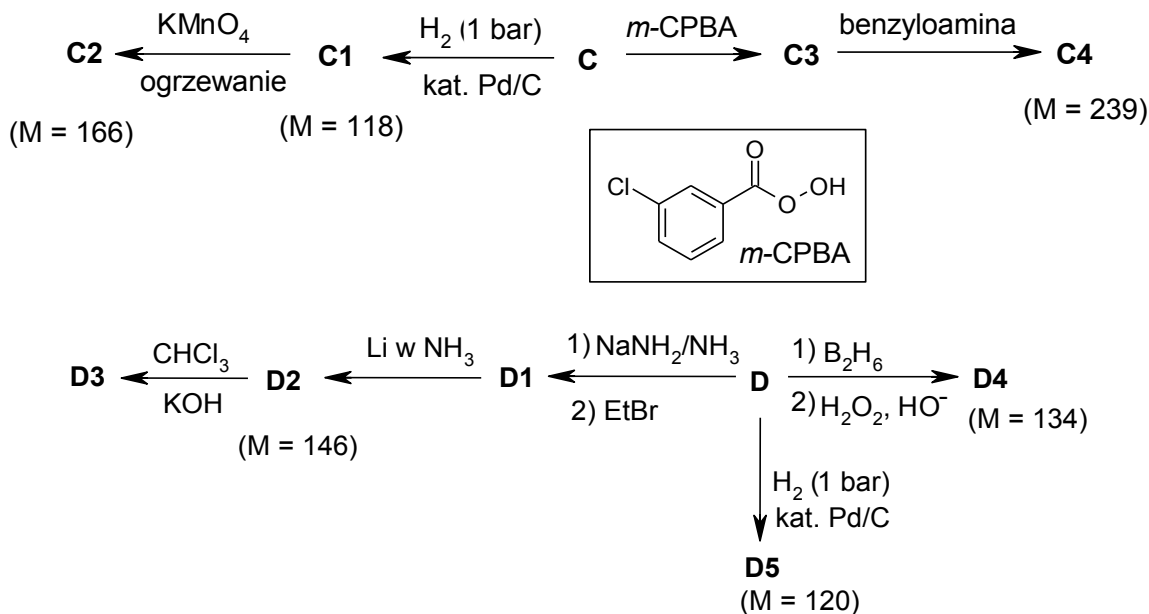
Związek **B** został użyty między innymi w syntezie leku (**B2**) stosowanego w leczeniu gruźlicy.



(LDA - diizopropylamidek litu)

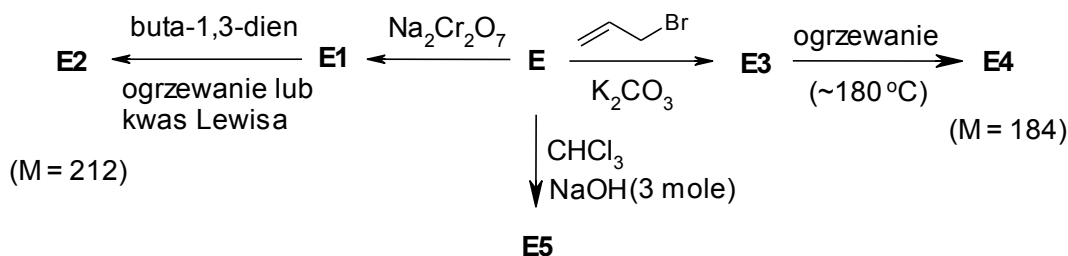
II. Związki **C** i **D** to węglowodory o masie molowej 116 g/mol.

Na widmie ^{13}C NMR związku **C1** jest 5 pików natomiast dla **C2** widoczne są cztery piki.

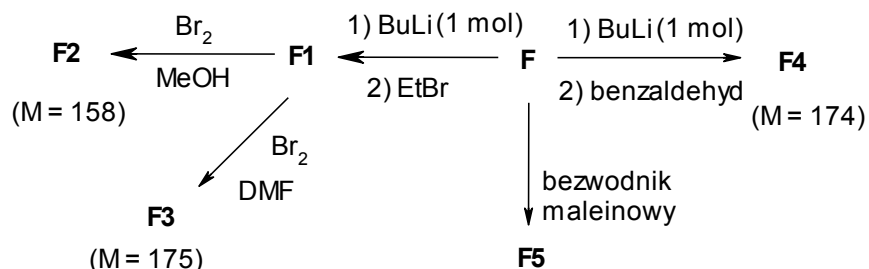


III. Związek **E** o masie molowej 144 g/mol zbudowany jest z węgla (83,3%), wodoru (5,6%) oraz tlenu.

Jedna z witamin jest pochodną związku **E1**. Na widmie ^{13}C NMR **E1** widocznych jest 5 pików. Intensywne utlenianie (KMnO_4) związków **E** lub **E1** prowadzi do produktu **C2**.

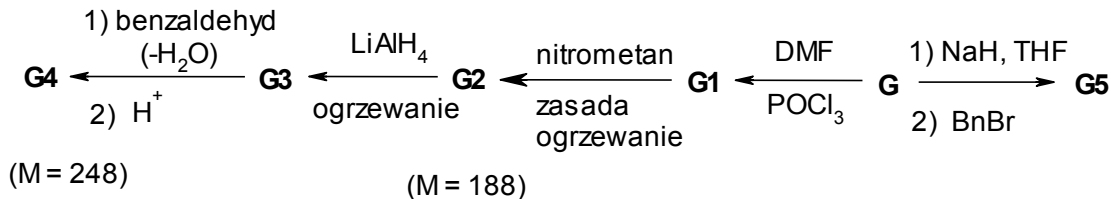


IV. Związek **F** jest niskowrzącą cieczą (t.w. 32°C) o wzorze sumarycznym $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}$. Na widmie protonowym widoczne są dwa multiplety o względnych intensywnościach 1:1. Produkty **F2** i **F5** mogą tworzyć się jako mieszaniny diastereoizomerów. Na widmach ^{13}C NMR czystych diastereoizomerów tych związków występują odpowiednio 8 i 4 piki.



(DMF – dimetyloformamid)

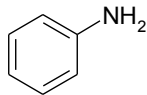
V. **G** jest związkiem krystalicznym o wzorze sumarycznym C_8H_7N . Mimo obecności azotu nie ma charakteru zasadowego, a do jego otrzymania można wykorzystać związek **A**. Związek **G** bardzo łatwo ulega reakcjom substytucji elektrofilowej. Może być użyty do syntezy biogennej aminy **G3**, która w organizmach żywych wytwarzana jest z pewnego aminokwasu.



(DMF – dimetyloformamid; THF - tetrahydrofuran)

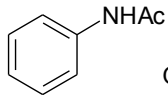
ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

a.

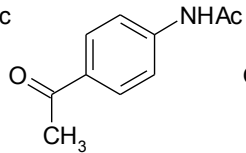


(anilina)

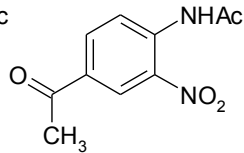
A



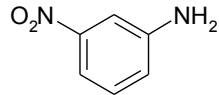
A1



A2

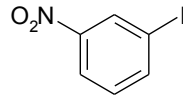


A3

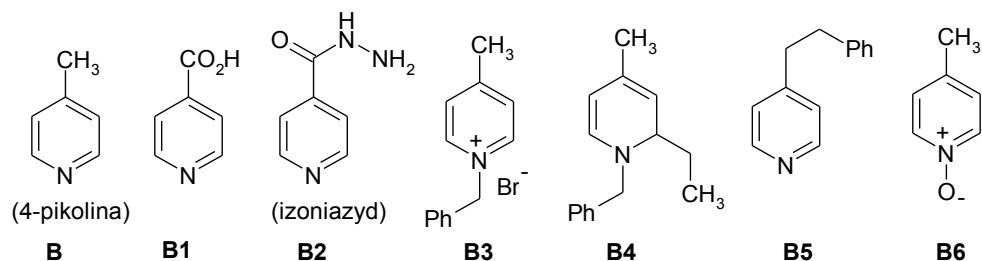


lub jako sól
ArNH₃⁺ HSO₄⁻

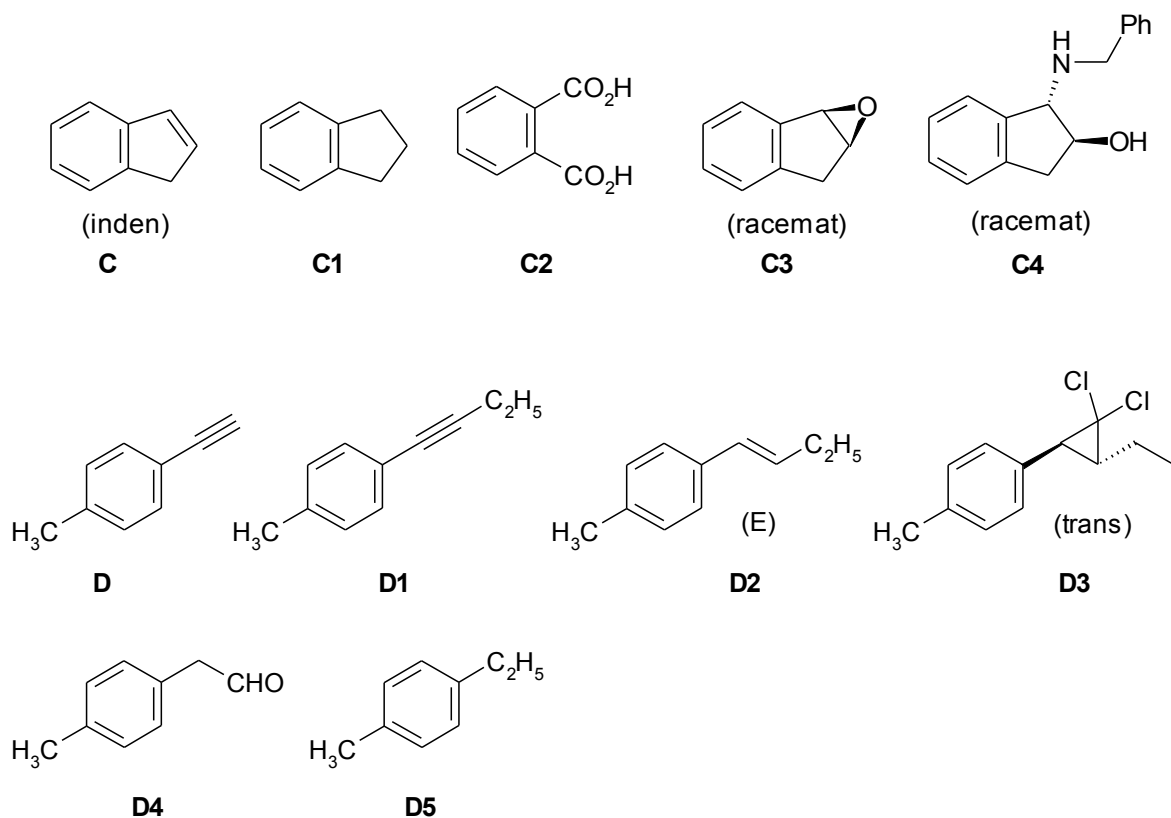
A4



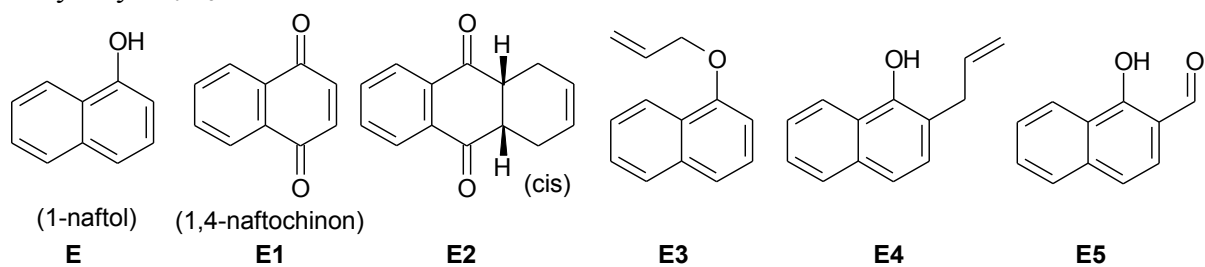
A5



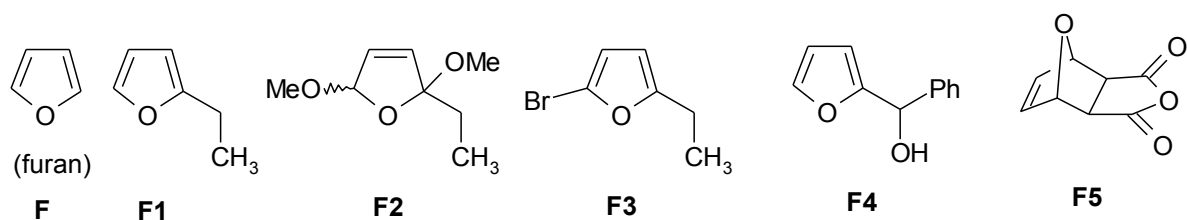
b. Jedyny wzór sumaryczny który można przypisać węglowodorom **C** i **D** to C_9H_8 .



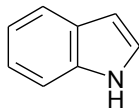
c. Wzór sumaryczny $C_{10}H_8O$.



d.

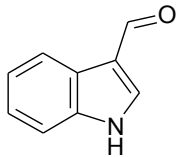


e.

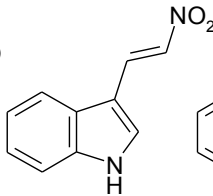


(indol)

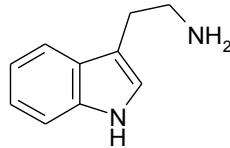
G



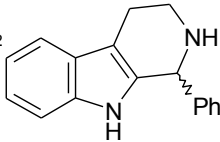
G1



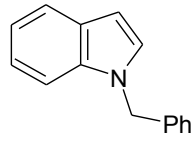
G2



G3



G4



G5